

Geometria analítica e álgebra linear

Lista 5

Exercício 1. Escreva o vetor $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ de $\mathbb{R}^4$ como combinação linear dos seguintes dos vetores $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Exercício 2. Determine se os conjuntos a seguir são linearmente dependentes (LD) ou linearmente independentes (LI). No caso LD, escreva um dos vetores como combinação linear dos demais.

(a) $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

(b) $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

(c) $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Exercício 3. Determine quais dos conjuntos a seguir são subespaços de $\mathbb{R}^3$.

(a) $S = \{(t + s, t - 2s, 5s) \mid s, t \in \mathbb{R}\}$.

(b) $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$.

(c) $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid xy - y = 1, z = 0\}$.

(d) $S = \{(0, 0, 0), (1, 0, 0), (-1, 0, 0)\}$.

(e) $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + 2z = 0 \text{ e } x + 3y - z = 0\}$.

(f) $S = \{(1 + t, 2s, -2t + 4s) \mid s, t \in \mathbb{R}\}$.

Exercício 4. Encontre uma base e calcule a dimensão dos seguintes subespaços:

(a) $S = \{(2t + 3s, t + u, t - s, t + 4s) \in \mathbb{R}^4 \mid s, t, u \in \mathbb{R}\}$.

(b) S é a solução de $AX = \bar{0}$, onde $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & -3 & 1 \end{pmatrix}$ e $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$.

(c) S é o subespaço gerado por $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ em $\mathbb{R}^3$.

(d) S é o plano em $\mathbb{R}^3$ determinado pela equação $x - 2y - z = 0$.

Exercício 5. Seja S o plano determinado pela equação $x - 3y + z = 0$ (visto como subespaço de $\mathbb{R}^3$).

Encontre uma base de S que contenha o vetor $V \in \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Exercício 6. Encontre uma base de $\mathbb{R}^4$ que contenha os vetores $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ e $W = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Exercício 7. Aplique o método de Gram-Schmidt para obter uma base ortonormal (de $\mathbb{R}^3$ ou $\mathbb{R}^4$) a partir das seguintes bases:

(a) $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $V_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

(b) $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $V_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $V_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $V_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Exercício 8. Encontre um vetor Z de $\mathbb{R}^4$ simultaneamente ortogonal a $V = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $W = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ e

$$U = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Exercício 9. Dado um vetor $V \in \mathbb{R}^n$, verifique que o conjunto

$$S = \{U \in \mathbb{R}^n \mid U \cdot V = 0\}$$

é um subespaço de $\mathbb{R}^n$. Encontre uma base para S no caso em que $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$.